

准考證號碼：

姓名：

113 年度全國技術士技能檢定第 3 梯次 22100 職業衛生管理甲級術科測試試題

第一題題目：

某從事人造石製造之第一類事業單位執行健康保護事項並製作成紀錄於下表，請依職業安全衛生法及其附屬法規，回答下列問題：

- 一、請問下表之法定名稱為何？使用時機為何？（各 1 分，共 2 分）
- 二、該事業單位執行下表之健康保護事項，係委託相關機構指派符合資格之人員辦理，請問依規定可委託那些機構？（請至少列舉 2 項）（各 2 分，共 4 分）
- 三、承上，該事業單位執行健康保護事項之頻率至少為何？（各 2 分，共 4 分）
- 四、該事業單位除執行下表中第三項執行情形所列之辦理事項外，尚有那些亦可列為執行項目（請至少列舉 6 項）？（各 1 分，共 6 分）
- 五、請就下表中第四項建議採行措施，所建議內容為：「採樣時應分析結晶型游離二氧化矽含量，確認結晶型游離二氧化矽比例，如超過 10%，依粉塵濃度監測結果，卸料區與攪拌區空氣中粉塵濃度將可能超過容許濃度。」，請說明執行人員為何有此建議。（提示：請從容許濃度計算公式的角度加以說明）（4 分）

一、作業場所基本資料	
部門名稱：○○○○公司	
作業人員 (總人數)	■行政人員：男 18 人；女 8 人。 ■現場操作人員：男 40 人；女 16 人。
作業類別與 人數	■特別危害健康作業： 類別：粉塵，人數：25 人；類別：噪音，人數：12 人。
二、作業場所概況： 工作流程（製程）：原料卸料→石料攪拌→佈料→成形壓密、熱固化→冷卻→切割→研磨→拋光→品檢。 工作型態與時間：行政人員常日班，產線人員輪值三班。 人員及危害特性概述：粉塵、噪音、人因性危害、切割捲夾。	
三、○○○○○○執行情形： (一) 辦理事項： 1. 勞工體格（健康）檢查結果之分析與評估、健康管理及資料保存。 2. 辦理健康檢查結果異常者之追蹤管理及健康指導。 (二) 發現問題：	

1. 今年度粉塵危害特殊健康檢查，共 25 人參與特殊健檢，結果健康管理分級，第一級管理 13 人，第二級管理 10 人，第三級管理 2 人。
2. 今年度作業環境監測報告，粉塵濃度個人採樣監測結果：

人員作業區域	監測項目	測定結果 (空氣中濃度)	容許濃度
卸料區	第二種粉塵(可呼吸性粉塵)	0.391 mg/m ³	1 mg/m ³
攪拌區	第二種粉塵(可呼吸性粉塵)	0.914 mg/m ³	1 mg/m ³
佈料區	第二種粉塵(可呼吸性粉塵)	0.091 mg/m ³	1 mg/m ³
切割、研磨區	第二種粉塵(可呼吸性粉塵)	0.123 mg/m ³	1 mg/m ³

3. 工作環境現場訪視(製一課卸料組與攪拌組)：

卸料區使用之局部排氣裝置的氣罩，距離粉塵發生源過遠且攪拌機密閉效果不佳。

4. 職安人員表示，人造石原料含石英、方矽石等。

四、建議採行措施(針對發現問題所採行之措施)：

(一) 醫護人員會談、健康指導及工作適性評估：略

(二) 工作環境現場訪視：

1. 現場應實施工程改善。
2. 採樣時應分析結晶型游離二氧化矽含量，確認結晶型游離二氧化矽比例，如超過 10%，依粉塵濃度監測結果，卸料區與攪拌區空氣中粉塵濃度將可能超過容許濃度。

五、對於前次建議改善事項之追蹤辦理情形：略

六、執行人員及日期：略

第二題題目：

勞動部職業安全衛生署將「高危害」或「高運作量」之危害性化學品經公告後，列為優先管理「應報請備查」之對象，請依「優先管理化學品之指定及運作管理辦法」之規定，回答以下問題：

- 一、優先管理化學品之運作行為有那些？（4 分）
- 二、運作者於完成首次運作優先管理化學品之備查後，應於規定期限報請中央主管機關定期備查，請問定期備查之頻率及備查期間分為那兩種？（4 分）
- 三、承上，請說明不同備查頻率之優先管理化學品分別具有何種危害特性及運作條件？（8 分）
- 四、承上，「優先管理化學品之指定及運作管理辦法」於 113 年 6 月 6 日起新增動態備查之規定，是為了有效掌握何種危害特性及運作條件之優先管理化學品動態運作資訊？（2 分）運作優先管理化學品須實施動態備查之條件及備查期限為何？（2 分）

第三題題目：

您是受僱於某營建工程公司的職業安全衛生管理人員，因公司擬引進壓力最高為 1000 bar 的水刀（water jetting， $1 \text{ bar} = 1.019716 \text{ kg/cm}^2$ ），進行混凝土切割作業，若使勞工從事此項作業，試就下表內可能的職業危害來源，填寫其可能造成之職業傷病及應提供之個人防護具於答案卷。（每格問項 2 分，共 20 分）

編號	職業危害來源	職業傷病	個人防護具（PPE）
1	粉塵	（請列舉 2 項）	（請列舉 1 項）
2	噪音	（請列舉 1 項）	（請列舉 1 項）
3	手部震動	（請列舉 2 項）	（請列舉 1 項）
4	高壓水柱沖擊	（請列舉 1 項）	（請列舉 1 項）
5	感電	（請列舉 1 項）	（請列舉 1 項）

第四題題目：

夏季炎熱，身為某營造工地職業衛生管理人員的您，依「職業安全衛生設施規則第 324-6 條」、「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」及「勞工健康保護規則」等，規劃危害預防與應變措施，請回答下列問題：

- 一、依「職業安全衛生設施規則第 324-6 條」，雇主使勞工從事戶外作業，為防範環境引起之熱疾病，應視天候狀況採取危害預防措施，除了「健康管理及適當安排工作」及「採取勞工熱適應相關措施」外，請再寫出 2 項措施。（各 2 分，共 4 分）
- 二、承上，關於「健康管理及適當安排工作」，依據「勞工健康保護規則」附表十二，請列出 2 個考量不適合從事高溫作業的疾病或健康狀況。（各 2 分，共 4 分）
- 三、關於「採取勞工熱適應相關措施」，依「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，對是否有曾在高氣溫環境下作業經驗之勞工，應有相應的熱適應措施，請問假設某高氣溫下工作（熱危害風險等級均為第二級）每日作業時間為 8 小時，對於無經驗者在上工建議第 1 天熱暴露比例為 20%，1.6 小時，請寫出第 2 至 4 天熱暴露時間的安排分別為多少比例和小時？請依下表 A~F 欄位分別填寫於答案卷。（各 1 分，共 6 分）

	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天
暴露時間比例	20%	A	C	E	100%
暴露時間	1.6 小時	B	D	F	8 小時

- 四、暴露於高氣溫環境下，初期人體會感到不舒適，或因疲勞而影響工作表現，當持續高氣溫下工作而未採取預防措施時，生理熱調節將出現異常，導致體溫無法維持正常範圍內而發生熱疾病。其中最嚴重的一種會呈現的症狀包含體溫超過攝氏 40 度、意識模糊不清、呼吸困難、激動、焦慮、昏迷、抽搐、皮膚乾燥發紅（無汗）等影響生命的危象，請回答下列問題：

- （一）該症狀為何種熱疾病？（2 分）
- （二）若有人發生熱疾病症狀時該怎麼處理，請寫出 2 項處理方式？（各 2 分，共 4 分）

第五題題目：

試回答下列問題：

- 一、金管會所列管上市上櫃公司依 GRI 準則揭露永續發展報告書 (ESG)，其中包含職業健康與安全、勞動權益、薪酬、福利及其他社會面等勞動議題，揭露的參考準則計有 GRI 401、402、403 與 412 等，請問那一個 GRI 準則與「職業健康與安全」最為相關？(2 分)
- 二、「職場永續健康與安全 SDGs 揭露實務建議指南」分有 10 項內容，包含「職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者」、「職業傷害」、「工作相關疾病」，請再列舉 4 項 (提示：請思考主動、預防措施)。(各 2 分，共 8 分)
- 三、在 35°C 、1 大氣壓下，有甲苯蒸發於一地下室油漆作業局限場所，其作業空間有效空氣換氣體積為 25 立方公尺，已知每小時甲苯 (分子量：92) 蒸發量為 2600 g，甲苯爆炸範圍 1.2~7.1 %。若以新鮮空氣稀釋甲苯蒸氣，維持甲苯蒸氣濃度在爆炸下限 30% 以下，且達穩定狀態 (steady state) 時：
 - (一) 假設在理想氣體條件下，請問每分鐘需多少立方公尺之換氣量？(應列出計算式) (5 分)
 - (二) 若不考慮安全係數，每小時換氣次數至少為多少？(應列出計算式，答案無條件進位至整數) (5 分)